Corrigé — Calcul littéral

Expressions littérales, réduire, distributivité simple et double, factoriser, parenthèses précédées d'un signe moins, prouver avec des lettres

4e — Mathématiques · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$6x$; $3a + 10$; $x^2 + 4x$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$3x + 12$; $-10 + 2x$; $x^2 - 3x$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$3(2x + 3)$; $5(a - b)$; $x(x + 7)$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$8 - 6 + 1 = \underline{3}$; $2 + 3 + 1 = \underline{6}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$x^2 + 5x + 2x + 10 = \underline{x^2 + 7x + 10}$; $2x^2 + 5x - 3$; $12 - 3x - 4x + x^2 = \underline{x^2 - 7x + 12}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$A = 5x - 2x + 3 + x + 1 = \underline{4x + 4}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$5 \to 8 \to 16 \to 10$. Avec x : $2(x + 3) - 6 = 2x + 6 - 6 = \underline{2x}$: c'est bien le double.

CORRIGÉ — Exercice 8

$P = 2(2x + 3 + x) = \underline{6x + 6}$; $\mathcal{A} = x(2x + 3) = \underline{2x^2 + 3x}$. Pour $x = 4$: **30 cm** et **44** cm^2.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) A : $(3 + 4) \times 3 = 21$; B : $9 + 12 = 21$: **21 et 21**.
b) A : $2 \times (-2) = -4$; B : $4 - 8 = -4$: -4 **et** -4.
c) Les deux programmes donnent toujours le même résultat.
d) A : $(x + 4) \times x = x^2 + 4x$; B : $x^2 + 4x$: **égaux pour tout** x.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $5x$.
b) Vrai.
c) Faux : $x^2 + 3x + 2$ (pour $x = 1$: $6 \neq 3$).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = \underline{3(n + 1)}$: c'est un multiple de 3.